Атмосфера, месячные источники и наземный контроль: отчёт этапов 4–6

Дата создания: 2026-11-10

Выполнены ручные параметры атмосферы, сезонное сопоставление источников на общей области и первый ограниченный наземный контроль. Подготовлен каталог 65 факторов для выбора дальнейших приоритетов. Новые изображения неба не создавались: выход этого этапа — численные поля, проверки и документация.

1. Что работает и как

Атмосфера: этап 4

Параметры можно задавать в `atmosphere` JSON-сцены или отдельным файлом `simulate --atmosphere-file`. Команда `atmosphere --output PATH` экспортирует все восемь исходных значений. `--aod` явно переопределяет только AOD. Пропущенные поля дополняются; ошибочные ключи, нечисловые и нефизические значения отклоняются. Одинаковые параметры используются для городского переноса, ослабления звёзд и эффективной экстинкции лунной модели.

Параметр	Значение по умолчанию
Условная длина волны	550 нм
Молекулярная масштабная высота	8000 м
Аэрозольная масштабная высота	1200 м
Вертикальная аэрозольная оптическая толщина AOD	0,10
Альбедо однократного рассеяния аэрозолей	0,9
Асимметрия HG g	0,8
Множитель молекулярного рассеяния	1
Верхняя граница интегрирования	80 км

Это базовый правдоподобный ясный сценарий, выбранный для сопоставимости с прежним ядром. Он **не оценён как наиболее вероятная погода конкретного места и сезона**. `atmosphere_origin` перечисляет заданные и подставленные поля, `measured_weather=false`, `regional_probability_estimated=false`. Восстановление реальной атмосферы и сбор рядов отложены по решению пользователя.

Сезонность и проверка: этап 5

`prepare-seasonal` объединяет месячные VNP46A3.002 на одной маске, сохраняет отношение амплитуд и запрещает несовместимые выборки. `select-ground` отбирает геометрические кандидаты AstMon Johnson V. `fit-ground` отделяет настройку масштаба от проверки других ночей; неизвестная облачность требует явного предварительного режима. `observe` умеет использовать общую V-опору другого месяца, чтобы не стереть сезонное изменение повторной нормировкой.

Общая система, включая прежние этапы

Часть	Фактическая реализация
Городское свечение	Однократное рассеяние Рэлея и Хеньи—Гринстейна, экспоненциальная атмосфера, поглощение аэрозолями, ослабление на обоих путях, непрозрачная сферическая Земля.
Источники	Принятые по QA радиансности VIIRS, площади ячеек, сценарная угловая диаграмма; относительная мощность, без абсолютной спутниковой инверсии.
Звёзды	9096 записей BSC5, координаты/собственные движения и геометрия Astropy для места и UTC, атмосферная экстинкция.
Луна	Эмпирическая модель Krisciunas–Schaefer 1991 в эффективной V: фаза, положение, угол до цели, расстояние и ослабление. Ближние 10° и возможные затмения маскируются.
Общая шкала	Раздельные городская, лунная и естественная составляющие складываются в линейных единицах относительно одной V-опоры. Спектральный переход городского 550-нм поля остаётся приближением.
Время	Датированные сцены с геометрией и условные сцены без даты. Сумеречные сцены отклоняются: одного расчёта положения Солнца недостаточно для сумеречного фона.
Глаз, камера, KStars	Сохранены прежний условный рендер и внешний слой KStars. Физиологическая модель, физический сенсор и встроенные кнопки не реализованы.

2. Теория и математические решения

Для ячейки `i` и месяца `m`: `Dm,i` — исправленная DNB-радиансность, `Ai` — площадь, `M` — общая маска всех месяцев. Маска требует конечного неотрицательного DNB, `Quality=0`, `Num>3`, принятой суши/берега и расстояния от наблюдателя не менее 3 км. Вода исключена. Ноль при хорошем QA допустим; непригодное измерение не подменяется нулевым светом.

```
Sm = Σi Mi Dm,i Ai
Pproxy,m,i = Mi Dm,i Ai / Sreference
Rm(ω) = Σi Ki(ω; atmosphere) Pproxy,m,i
qart,m(ω) = Rm(ω)/Rreference(ωanchor) × qanchor,reference
```

K — прежний отклик переноса. Уравнение линейно по мощности при фиксированной атмосфере; поэтому множитель `Sm/Sreference` сохраняет межмесячную амплитуду. Независимая нормировка каждого месяца на его собственный зенит уничтожила бы это изменение. Новая привязка проверяет опору, наблюдателя, атмосферу, композит и SHA-256 общей маски. Она необходима и при равенстве суммарных амплитуд: пространственная перестройка источников всё равно меняет небо.

Порог покрытия 80% принят как рабочее правило пригодности данных, не как доверительный уровень. Допущение о постоянном переходе DNB-to-V и угловой диаграмме между месяцами ещё требует проверки. Спутниковая лунная/атмосферная коррекция не заменяет наземный перенос света.

Наземные величины сначала переводятся в линейную шкалу и усредняются внутри локальной ночи. Каждая ночь имеет одинаковый вес. Опора `μref=22`, естественный фон `μN=21,6` V mag/arcsec² фиксирован сценарием.

```
bi = 10^[−0.4(μi−μref)]
bn = mean_i_in_night(bi)
xn = Rmonth(zenith) / Rreference(zenith)
```

```
bn,predicted = a xn + bN
a = Σtrain[xn (bn−bN)] / Σtrain[xn²]
```

Это минимум суммы квадратов линейных остатков по одному положительному коэффициенту a. Контрольные ночи не используются при его подборе. Сотни коррелированных измерений не объявляются сотнями независимых ночей. Формальный вывод, физические границы и ссылки: SEASONAL_CALIBRATION.md, основной перенос, модель наблюдения и Луны.

3. Реально полученные спутниковые данные

Скачаны **16/16 месячных HDF5**, всего **1 212 560 492 байта**. Проверены размеры, HDF5-сигнатуры, продукт/период, контрольные суммы. Манифесты с точными именами и SHA-256 сохранены рядом с аудитом каждого окна. Большие исходные HDF5 и карты источников находятся в игнорируемом `data/`.

Область	Месяцы и число файлов	Результат
Петербург, 29–32° E / 59–61° N	Январь и июль 2025, 4+4	Сезонное сравнение отвергнуто по QA.
Мадрид, −5…−2° E / 39–42° N	Январь и июль 2015, 2+2	Общая область 416 859/518 169 ячеек суши, 80,45%.
Мадрид, та же область	Март и ноябрь 2017, 2+2	Общая область 477 828/518 169, 92,21%.

Всего в каждом мадридском прямоугольнике 518 400 ячеек. Знаменатель покрытия 518 169 — суша/берег опорного месяца вне 3 км, а не все пиксели прямоугольника. Для Мадрида рассчитаны четыре численных поля: по 12 направлений, 192 сегмента луча, квадратура 24, укрупнение источников 12. Из них зенит используется в текущем наземном контроле; четыре грубых поля не являются проверкой сходимости всего неба.

Почему не получилось сравнить Петербург

NearNadir: в январе прошло **423/345 600** ячеек, в июле **0/345 600**. Июльские OffNadir и AllAngle также дали 0/345 600. Общая область на опорной суше — **0/261 765**; подготовка остановлена до расчёта сезонного поля. Зафиксированное отклонение.

Это недостаточность пригодных измерений по выбранному строгому QA, а не измеренный нулевой свет. Сезонная освещённость/снег и условия отбора важны, но конкретные причины всех пропусков отдельно не установлены. Плохие ячейки не заменялись интерполяцией без модели неопределённости.

Изменение относительных источников и зенита

Пара месяцев	Отношение сумм DNB×площадь	Отношение рассчитанного городского зенита
Июль / январь 2015	0,970361	0,760019
Ноябрь / март 2017	0,973753	0,963599

Суммарная радиансность и зенит меняются по-разному: перенос по-разному взвешивает положение источников. Эти отношения — результаты условного ядра на общей области, не самостоятельные измерения изменения V-неба.

4. Наземное сопоставление: оба результата

Использованы публичные измерения AstMon Johnson V станции UCM, **40,451111° N, −3,726111° E**. Высота 650 м — заданное приближение. Для кандидатов требуются Солнце ≤−18°, Луна ≤−5° и одинаково определённое локальное временное окно. Геометрия не подтверждает отсутствие облаков.

Более широкая выборка 2015 года: облачность неизвестна

Из 1957 исходных V-измерений двух месяцев в локальные 00:00–04:00 попало 916, геометрию прошли **367/916**, отвергнуто 549/916. **0/367** имеют подтверждение ясного неба, **367/367** — неизвестную облачность. Поэтому использован только явный `provisional`-режим.

Выборка	Ночи / измерения	Bias, mag	MAE, mag	RMSE, mag
Настройка, январь	8 / 195	−0,153235	0,439824	0,515481
Контроль, июль	8 / 172	+0,601084	0,621859	0,992962

Знак — модель минус наблюдение; положительное значение означает более тёмный прогноз. Нельзя приписать все остатки облакам: сезон, спектры, режим освещения, атмосфера и геометрические приближения здесь независимо не разделены. Полные ночные значения и разделение.

Узкие ясные интервалы 2017 года: разметка первичной статьи

В нативном CSV облачных флагов нет. Из **237** геометрических кандидатов локального окна 23:00–24:00 отобраны **18/237** записей в двух интервалах, явно обозначенных в авторских Figure 5 и 6 как ясные и безлунные: 19 марта и 19 ноября, 22:00–23:00 UTC. Границы выбраны внутри отмеченных областей до расчёта остатка; подбор по удачному совпадению не применялся. Это ручная транскрипция графической разметки с ограниченным временным разрешением, а не восстановленные исходные машинные QA-флаги.

Первая ночь: **9 измерений**, один параметр масштаба. Вторая: **9 измерений**, параметры фиксированы. Месяцы и ночи настройки/контроля не пересекаются.

Величина	Контрольная ночь 19 ноября
Наблюдаемое среднее	17,881899 V mag/arcsec²
Прогноз среднего	17,746045 V mag/arcsec²
Остаток модели	−0,135855 mag
MAE и RMSE по единственной контрольной ночи	0,135855 mag
Отношение модельной к наблюдаемой яркости	1,133292

Прогноз примерно на **13,3% ярче** наблюдения. Это одно локальное расхождение, не «точность модели 13,3%» для произвольного неба. Обучающий остаток нулевой по построению: один параметр настроен по одному среднему. Он не является самостоятельным подтверждением физики.

Отдельная JSON-сцена `observe` воспроизводит оба откалиброванных значения с точностью до 10^{-12} mag; общий масштаб настроен только на мартовской ночи. Происхождение QA и

выбранные измерения, полный результат, ноябрьская сцена, её численный выход.

Практические границы этого контроля

• Проверен зенит в двух узких часовых интервалах одной станции. Ни цвет, ни форма купола, ни видимость глазом/камерой этим не проверены.

• AstMon Johnson V принят как эффективная V; спектральная/нулевая поправка к используемой системе независимо не определена. Естественный фон 21,6 mag/arcsec² и атмосфера заданы, а не восстановлены измерениями.

• Источники пока лежат на сфере z=0, а наблюдатель задан на 650 м. Это не согласованная DEM-модель мадридского плато. Скалярная калибровка способна поглотить часть ошибки, не исправляя форму поля и геометрию.

• Ближние 3 км, вода и источники за границами окна исключены. Часы работы ламп, многократное рассеяние, снег и спектры отдельно не учтены.

• Глобальная физическая погрешность **не определена**: недостаточно независимых ясных ночей, направлений и измеренных условий.

5. Факторы и дальнейшие работы: этап 6

LIGHT_FACTORS.md и редактируемый CSV содержат **65 факторов**: влияние, условную силу, опубликованную модель/доступность кода, нужные данные, сложность интеграции и текущую реализацию. ID F01–F65 устойчивы; колонка `приоритет_пользователя` намеренно пустая.

Наибольший эффект в разных условиях дают солнечная высота/сумерки, городские источники и их спектры, Луна, аэрозоли, облака и снег. В тёмных местах важнее естественный фон; при оценке видимости добавляются адаптация глаза и блики; для камеры — отклик, оптика, экспозиция и шум. Это условные оценки, а не универсальный рейтинг для всех точек.

Остаются три направления работ: расширить независимую проверку и её QA; добавлять выбранные пользователем физические факторы; после согласования световой сцены построить отдельные количественные модули глаза и камеры. Отображение на экране потребует собственной проверки. Автосбор атмосферы и все новые расширения из каталога пока не выполнялись.

6. Проверки реализации

Полный pytest: **96 passed / 96, 0 failed, 0 errors, 0 skipped**, 16,27 с. Добавлены 8 тестов сезонности и калибровки, включая сохранение амплитуды в обычном/уточнённом переносе, общую V-опору, одинаковую суммарную мощность при разных месяцах, отказ при плохом покрытии, недопустимые параметры, строгий QA, раздельные ночи и линейное усреднение.

`uv lock --check`, компиляция Python и `git diff --check` успешны. Тесты не использовали сеть и секреты. Числа реальных опытов не подменяются успешностью тестов; это разные виды проверки. JUnit, сводные числа, верификация и хеши.

7. Воспроизведение и файлы

Подготовка среды: `uv sync --locked`. Для точного повторения использовать имена и хеши в шести `download-manifest.json`. Скопировать выбранный манифест в соответствующий каталог `data/blackmarble/` как `manifest.json` до вызова `download_composite()`: иначе каталог NASA может вернуть другую переработку. Имена папок и API показаны ниже. Токен задаётся существующим локальным файлом через `BLACKMARBLE_TOKEN_FILE`, без включения его в Git.

```
from pathlib import Path
from lightpollution.download import download_composite

# Повторить для каждой строки таблицы входов.
# Манифест уже скопирован в папку как manifest.json.
download_composite(
    Path('data/blackmarble/madrid-2017-03'),
    2017, ('h17v04', 'h17v05'), month=3,
)
```

Для Петербурга папки `2025-01`, `2025-07`; тайлы `h20v02,h21v02,h20v03,h21v03`. Для Мадрида папки `madrid-YYYY-MM`, тайлы `h17v04,h17v05`. Сырой `AstMon_evol.csv` доступен через Zenodo; SHA-256: `f477416f47487ad918484392fd5c368744d5807c22edf5c0e69ed7450fad88a9`.

```
uv run python scripts/run_seasonal_ground.py \
  --astmon scratch/data-search-20261110/AstMon_evol.csv
uv run lightpollution observe \
  --scene artifacts/seasonal-ground-20261110/scene-2017-11.json \
  --output scratch/reproduced-observation
```

Скрипт заново готовит карты и четыре поля; AstMon и HDF5 нужно предварительно получить отдельно. Небольшие выходные NPZ/CSV, параметры, отчёты и provenance отслеживаются Git; большие карты не являются приложением к отчёту. См. также команды, PDF отчёта, PDF факторов.

Источники и права

NASA Black Marble VNP46A3.002 — официальное описание, исходные тайлы и проверки перечислены в манифестах. Это месячные спутниковые композиты, не карты измеренного неба над наблюдателем.

Данные AstMon: José Robles, Jaime Zamorano, Sergio Pascual, Alejandro Sánchez de Miguel, Jesús Gallego, Kevin J. Gaston, набор Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.4633001, CC BY 4.0; лицензия. Первичная статья: Robles и соавторы, Remote Sensing 13(8), 1511. Выбранные строки экспортированы с переводом полей, вычисленной геометрией, группировкой и отдельно указанным ручным QA. Авторские рисунки не перепубликуются. Оценки и численные результаты в этом отчёте относятся к нашей модели.